

§3 完备性、集合的类型

§3.1 距离空间的完备性

定义 3.1

设 (X, ρ) 是距离空间. 若距离空间 (X, ρ) 中每个基本列都在 X 收敛, 则称 (X, ρ) 是完备的.

例 1 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{R}^n$ 、 $\mathbb{C}^n$ 都是完备距离空间.

例 2 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, $C(\overline{\Omega})$ 表示 $\overline{\Omega}$ 上的连续函数全体, 定义距离

$\rho(u, v) = \|u - v\|_{C(\overline{\Omega})} \triangleq \max_{x \in \overline{\Omega}} |u(x) - v(x)|$, 则 $(C(\overline{\Omega}), \rho)$ 是完备距离空间.

回顾**定理**: $C(\overline{\Omega})$ 中序列 $\{u_m\}$ 是基本列 $\iff \{u_m\}$ 是一致收敛的基本列, 且其极限 $u \in C(\overline{\Omega})$, 即:

$$\rho(u_m, u_k) = \|u_m - u_k\|_{C(\overline{\Omega})} \rightarrow 0 \quad (m, k \rightarrow \infty) \iff u_m(x) \rightrightarrows u(x) \quad (x \in \overline{\Omega})$$

定理 3.2 (ℓ^p 空间的完备性)

设 $1 \leq p \leq \infty$, ℓ^p 是完备距离空间.

证明 只考虑 $p = \infty$ 情形. 其他情形类似. 设 $\{x_m \mid m \geq 1\} \subset \ell^\infty$ 是基本列, 其中

$x_m = (\xi_1^{(m)}, \xi_2^{(m)}, \dots)$, $x_k = (\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)}, \dots)$. 由 ℓ^∞ 的距离定义,

$$\rho(x_m, x_k) = \|x_m - x_k\|_\infty = \sup_{n \geq 1} |\xi_n^{(m)} - \xi_n^{(k)}| \longrightarrow 0 \quad (m, k \rightarrow \infty).$$

所以 $\forall n \geq 1, \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $m, k > N$ 时,

$$|\xi_n^{(m)} - \xi_n^{(k)}| < \varepsilon. \quad (1)$$

所以 $\{\xi_n^{(m)}\}_{m \geq 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 数列. 因为 $\mathbb{R}$ 是完备的, 所以 $\exists \xi_n \in \mathbb{R}$, 使 $\lim_{m \rightarrow \infty} \xi_n^{(m)} = \xi_n$. 令

$\tilde{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots)$.

由于 $\{x_m \mid m \geq 1\} \subset \ell^\infty$ 是基本列, 基本列是有界的, 所以 $\{x_m \mid m \geq 1\}$ 在 ℓ^∞ 中有界.

从而 $\exists M > 0$, 使 $\|x_m\|_\infty \leq M, \forall m \geq 1$. 故 $\forall n \geq 1, |\xi_n^{(m)}| \leq M$. 令 $m \rightarrow \infty$ 得 $|\xi_n| \leq M$, 即

$\sup_{n \geq 1} |\xi_n| \leq M$, 故 $\tilde{x} \in \ell^\infty$;

在 (1) 中, 令 $k \rightarrow \infty$ 得, $\forall n \geq 1, |\xi_n^{(m)} - \xi_n| \leq \varepsilon$. 即 $\rho(x_m, \tilde{x}) = \sup_{n \geq 1} \|x_m - \tilde{x}\|_\infty \leq \varepsilon$. 故 $x_m \rightarrow \tilde{x}$.

因此 ℓ^∞ 是完备距离空间.

定理 3.3 (完备子空间)

设 (X, ρ) 是完备距离空间, $E \subset X$ 是非空子集, 则 $(E, \rho|_E)$ 是完备距离空间 $\iff E$ 是 X 的闭集.

证明 $\implies$: 设 $(E, \rho|_E)$ 完备, 任取 $\{x_n\} \subset E$ 且 $x_n \rightarrow x_0 \in X$.

因 $\{x_n\}$ 是 E 中的基本列, 由 E 的完备性, $\exists y_0 \in E$ 使 $x_n \rightarrow y_0$.

由极限唯一性, $x_0 = y_0 \in E$, 故 E 是闭集.

$\impliedby$: 设 E 是闭集, 任取 $\{x_n\} \subset E$ 是基本列.

因 X 完备, $\exists x_0 \in X$ 使 $x_n \rightarrow x_0$. 又 E 闭, 故 $x_0 \in E$, 即 $\{x_n\}$ 在 E 中收敛, 因此 $(E, \rho|_E)$ 完备.

例 3 (1) 设 $c = \{x = (\xi_n)_{n \geq 1} \mid \xi_n \in \mathbb{R} \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \text{ 存在} \}$.

即 c 是收敛实数列全体组成的空间,

则 $c \subset \ell^\infty$ 是线性子空间.

按 ℓ^∞ 的模 $\|\cdot\|_\infty$ 诱导的距离, c 是 ℓ^∞ 的闭子集 (证明留作练习).

故 $(c, \|\cdot\|_\infty)$ 是完备的.

(2) 又设 $c_0 = \{x = (\xi_n)_{n \geq 1} \mid \xi_n \in \mathbb{R} \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = 0\}$.

即 c_0 是收敛于 0 的实数列全体组成的空间,

则 $c_0 \subset c \subset \ell^\infty$ 是线性子空间.

按 ℓ^∞ 的模 $\|\cdot\|_\infty$ 诱导的距离, c_0 也是 ℓ^∞ 的闭子集 (证明留作练习).

故 $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ 是完备的.

3.2 第一类型集与第二类型集

定义 3.4 (稀疏集)

设 (X, ρ) 是距离空间, $A \subset X$, 若 A 不在 X 的任何开集中稠密 (即 $\overline{A}$ 无内点), 则称 A 是稀疏集 (sparse set) .

命题 3.5

$A \subset X$ 是稀疏集 $\iff$ 对 X 中每个开球 $B(x_0, r)$, 存在开球 $B(y_0, \delta) \subset B(x_0, r)$, 使 $\overline{B(y_0, \delta)} \cap \overline{A} = \emptyset$.

证明 $\implies$: 设 A 是稀疏集: $\overline{A}$ 无内点, 则对任意开球 $B(x_0, r)$, $\overline{A}$ 不包含 $B(x_0, r)$. 即 $B(x_0, r) \setminus \overline{A}$ 是非空开集, 故存在 $B(y_0, \delta_0) \subset B(x_0, r) \setminus \overline{A}$.

取 $\delta = \frac{\delta_0}{2}$, 则 $\overline{B(y_0, \delta)} \subset B(y_0, \delta_0) \subset B(x_0, r) \setminus \overline{A}$, 故 $\overline{B(y_0, \delta)} \cap \overline{A} = \emptyset$.

$\impliedby$: 用反证法. 若 A 不是稀疏集, 则 $\overline{A}$ 有内点 x_0 .

即 $\exists r_0 > 0$ 使 $B(x_0, r_0) \subset \overline{A}$. 取 $r = \frac{r_0}{2}$, 则 $\overline{B(x_0, r)} \subset B(x_0, r_0) \subset \overline{A}$.

于是对球 $B(x_0, r)$, 包含于其内的任何球 $B(y_0, \delta) \subset B(x_0, r)$, 都有 $\overline{B(y_0, \delta)} \subset \overline{B(x_0, r)} \subset \overline{A}$, 从而 $\overline{B(y_0, \delta)} \cap \overline{A} = \overline{B(y_0, \delta)} \neq \emptyset$. 这与假设条件矛盾. 故 A 是稀疏集.

定义 3.6 (第一类型集与第二类型集)

设 (X, ρ) 是距离空间, $A \subset X$:

- (1) 若存在可数个稀疏集 $\{E_n\}_{n \geq 1}$, 使 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则称 A 是第一类型集 (第一纲集).
- (2) 若 A 不是第一类型集, 则称 A 是第二类型集 (第二纲集).

例 4 (1) $X = \mathbb{R}$, 对任何有限集 A , $\overline{A} = A$ 无内点, 所以 A 是稀疏集.

(2) $X = \mathbb{R}$, 有理数集 $\mathbb{Q} = \{r_n \mid n \geq 1\}$ 是可数的, $\mathbb{Q} = \bigcup_{n \geq 1} \{r_n\}$,
对每个 $n \geq 1$, $\{r_n\}$ 是稀疏集, 所以 $\mathbb{Q}$ 是第一类型的.

例 5 (1) 设 X 是离散距离空间, 即 $\forall x, y \in X, x \neq y$, 有 $\rho(x, y) = 1$.

则 $\forall x \in X$, 有 $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\}$, 因此 $\{x\}$ 是开集, x 是 $\{x\}$ 的内点.

所以 $\forall A \subset X, A \neq \emptyset$, A 不是稀疏集. 从而 X 是第二类型的.

(2) $\mathbb{Z}$ 也是离散的距离空间, 是第二类型的.

定理 3.7 (闭球套定理)

设 (X, ρ) 是完备距离空间, 一列闭球 $B(x_n, r_n) = \{x \in X \mid \rho(x, x_n) \leq r_n\}$ 满足:

(1) $B(x_n, r_n) \supset B(x_{n+1}, r_{n+1})$ (嵌套性),

(2) $r_n \rightarrow 0$ (半径趋于零).

则存在唯一的 $x_0 \in X$, 使得 $\bigcap_{n=1}^{\infty} B(x_n, r_n) = \{x_0\}$.

注: 对比闭区间套定理.

证明 记 $K_n \triangleq B(x_n, r_n)$. 由于 $K_m \subseteq K_n$ (当 $m > n$), 且 $x_m \in K_m$.

因为 K_n 是半径为 r_n 的闭球, 所以 $\rho(x_m, x_n) \leq r_n$.

因为 $r_n \rightarrow 0$, 所以 $\{x_n \mid n \geq 1\}$ 是 Cauchy 列. 因为 X 完备, 所以存在 $x_0 \in X$ 使得 $x_n \rightarrow x_0$.

对任意 n_0 , 当 $m > n_0$ 时, $x_m \in K_m \subset K_{n_0}$, 而 K_{n_0} 是闭集, 故极限点 $x_0 \in K_{n_0}$. 因此 $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$.

若另有 $y_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 则 $\rho(y_0, x_n) \leq r_n \rightarrow 0$, 故 $y_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

因此交集中只有一个点.

反之, 有

定理 3.8

设 (X, ρ) 是距离空间. 如果对任意闭球套 $\{K_n = B(x_n, r_n)\}$, 满足 $K_n \supset K_{n+1}$ 且 $r_n \rightarrow 0$ 时, 其交集非空, 那么 (X, ρ) 是完备的.

证明 设 $\{x_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 列. 往证 $\{x_n\}$ 收敛.

因为 $\rho(x_n, x_m) \rightarrow 0 (m, n \rightarrow \infty)$, 所以可取 n_1 使得当

$$\rho(x_m, x_n) < \frac{1}{2}, \quad \forall m, n \geq n_1.$$

令 $K_1 = B(x_{n_1}, 1)$. 再取 $n_2 > n_1$ 使得

$$\rho(x_m, x_n) < \frac{1}{4}, \quad \forall m, n \geq n_2.$$

令 $K_2 = B(x_{n_2}, \frac{1}{2})$, 依此类推, 得到一系列闭球 $K_k = B(x_{n_k}, \frac{1}{2^{k-1}})$, 满足 $K_{k+1} \subset K_k$ 且半径趋于零. 由条件知存在 $x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} K_k$. 易证 $x_{n_k} \rightarrow x_0$,

再由 Cauchy 列的性质知 $x_n \rightarrow x_0$. 故 X 完备.

定理 3.9 (Baire 纲定理)

完备的距离空间是第二纲的.

注: 设 (X, ρ) 是距离空间. X 是第二纲集当且仅当 $\iff$ 若 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 则至少有一个 F_n 不是稀疏集, 即 $\overline{F_n}$ 有内点.

证明 用反证法. 假设 (X, ρ) 是完备距离空间, 但 X 是第一纲集, 即存在一系列稀疏集 F_n , 使得

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

因为 F_1 是稀疏的, 任取闭球 $K_0 = B(x_0, r_0) \subset X$, 存在 $x_1 \in K_0$ 和 $r_1 \leq \frac{1}{2}$, 使得 $K_1 = B(x_1, r_1) \subset K_0$ 且 $K_1 \cap F_1 = \emptyset$.

因为 F_2 稀疏, 对闭球 K_1 , 存在 $x_2 \in K_1$ 和 $r_2 \leq \frac{1}{4}$, 使得 $K_2 = B(x_2, r_2) \subset K_1$ 且 $K_2 \cap F_2 = \emptyset$.

依此类推, 得到一系列闭球 $K_n = B(x_n, r_n)$, 满足:

$$K_n \supset K_{n+1}, \quad r_n \leq \frac{1}{2^n}, \quad K_n \cap F_n = \emptyset.$$

由闭球套定理, 存在 $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$. 但 $x_0 \in X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 故存在某个 n_0 使得 $x_0 \in F_{n_0}$.

另一方面, 由 K_{n_0} 构造过程知 $x_0 \in K_{n_0}$, $K_{n_0} \cap F_{n_0} = \emptyset$, 于是矛盾. 因此 X 是第二纲集.

定义 3.10

设 (X, ρ) 是距离空间. 若存在完备距离空间 (Y, d) 和子集 $Z \subset Y$, 使得 Z 在 Y 中稠密, 且 (Z, d) 与 (X, ρ) 等距同胚, 则称 (Y, d) 是 (X, ρ) 的**完备化**.

定理 3.11 (距离空间的完备化定理)

任何距离空间都存在完备化, 并且在等距同胚意义下是唯一的.

证明思路

把 (X, ρ) 中的所有 Cauchy 点列组成一个集合, 然后进行分类: 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是 Cauchy 点列, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = 0$, 则称 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 等价, 记作 $\{x_n\} \sim \{y_n\}$.

按此等价关系把 X 中 Cauchy 列分成等价类. 令

$$Y = \{\xi \mid \xi \text{ 是 } X \text{ 中 Cauchy 列的等价类}\}.$$

对任意 $\xi, \eta \in Y$, 取代表元 $\{x_n\} \in \xi, \{y_n\} \in \eta$, 定义 $d(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n)$.

对每个 $x \in X$, 作常值 Cauchy 列 $\tilde{x} = \{x, x, \dots\}$, 记其等价类为 ξ_x .

令

$$Z = \{\xi_x \mid x \in X\} \subset Y.$$

则 (Y, d) 是完备距离空间, Z 在 Y 中稠密, 且 (X, ρ) 与 (Z, d) 等距同胚.

具体验证需以下几步:

- ① d 的定义与代表元选取无关.
- ② (Y, d) 是完备距离空间.
- ③ Z 在 Y 中稠密.
- ④ (X, ρ) 与 (Z, d) 等距同胚.

完备化的唯一性:

若 (Y, d) 和 $(\tilde{Y}, \tilde{d})$ 都是 (X, ρ) 的完备化, 则存在等距同胚 $S: (Z, d) \rightarrow (\tilde{Z}, \tilde{d})$, 其中 $Z \subset Y$, $\tilde{Z} \subset \tilde{Y}$ 分别是与 X 等距的稠密子空间. 利用稠密性, S 可延拓为等距同胚 $T: (Y, d) \rightarrow (\tilde{Y}, \tilde{d})$.

例 6 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界区域. $C(\overline{\Omega}) = \{u \mid u(x) \text{ 在 } \overline{\Omega} \text{ 上连续}\}$, 按照最大模范数 $C(\overline{\Omega})$ 是完备的距离空间.

对 $1 \leq p < \infty$ 时, $C(\overline{\Omega})$ 按 $\|u\|_{L^p(\Omega)}$ 也是距离空间:

$$\begin{aligned} \forall u \in C(\overline{\Omega}), \quad \|u\|_{L^p(\Omega)} &= \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{1/p}; \\ \forall u, v \in C(\overline{\Omega}), \quad \rho(u, v) &= \|u - v\|_{L^p(\Omega)} \end{aligned}$$

但 $C(\overline{\Omega})$ 按 $\|u\|_{L^p}$ 不是完备的.

例如, 取 $\Omega = [-1, 1]$,
$$u_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 0], \\ 1 - nx, & x \in \left(0, \frac{1}{n}\right], \\ 0, & x \in \left(\frac{1}{n}, 1\right], \end{cases}$$

显然, $u_n \in C[-1, 1]$, $u_{\infty} = \chi_{[-1, 0]} \notin C[-1, 1]$, 但有 $\|u_n - u_{\infty}\|_{L^p} \rightarrow 0$

从而 u_n 按 L^p 范数收敛到 u_{∞} , 但不按 $C[-1, 1]$ 的最大模范数收敛.

事实上, $C[-1, 1]$ 按 $\|\cdot\|_{L^p}$ 的完备化是 $L^p(-1, 1)$.

一般地, 对有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 其范数 $\|\cdot\|_{L^p}$ 为

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{1/p},$$

$C(\overline{\Omega})$ 按 $\|\cdot\|_{L^p}$ 的完备化是 $L^p(\Omega)$.